

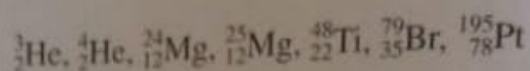
TAREA 4

- atómico permite de-
sentes en un átomo?
- 2.10 ¿Por qué todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico, a pesar de que pueden tener diferentes números de masa?
- 2.11 ¿Cómo se llaman los átomos del mismo elemento pero con diferentes números de masa?
- 2.12 Explique el significado de cada uno de los términos en el símbolo A_ZX .

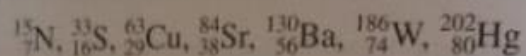
Problemas

- 2.13 ¿Cuál es el número de masa de un átomo de hierro que tiene 28 neutrones?
- 2.14 Calcule el número de neutrones de ${}^{239}\text{Pu}$.

- 2.15 Para cada una de las siguientes especies, determine el número de protones y el número de neutrones en el núcleo:

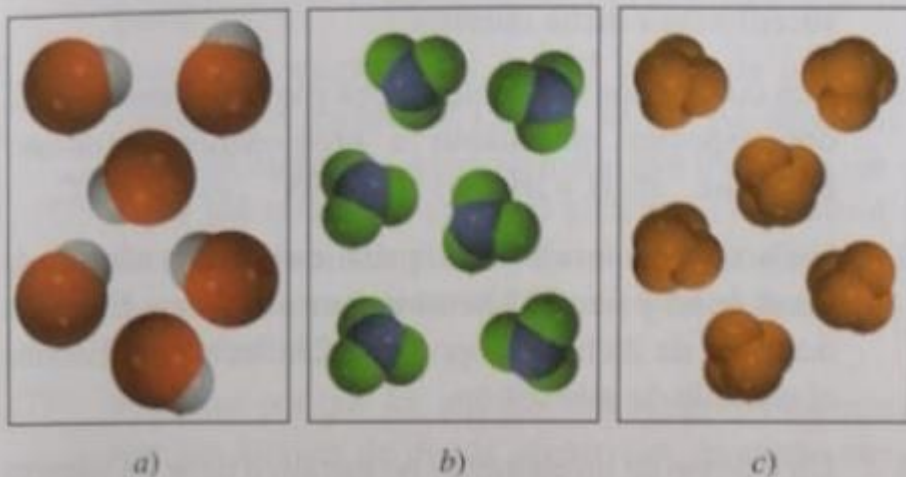


- 2.16 Indique el número de protones, neutrones y electrones en cada una de las siguientes especies:



- 2.17 Escriba el símbolo adecuado para cada uno de los siguientes isótopos: a) $Z = 11$, $A = 23$; b) $Z = 28$, $A = 64$.
- 2.18 Escriba el símbolo adecuado para cada uno de los siguientes isótopos: a) $Z = 74$, $A = 186$; b) $Z = 80$, $A = 201$.

- 2.32 ¿Cuál de los siguientes diagramas representa moléculas diatómicas, moléculas poliatómicas, moléculas que no son compuestos, moléculas que son compuestos, o una forma elemental de la sustancia?



- 2.33 Identifique como elementos o compuestos: NH_3 , N_2 , S_8 , NO , CO , CO_2 , H_2 , SO_2 .
- 2.34 Dé dos ejemplos para cada uno de los siguientes incisos: a) una molécula diatómica que contenga átomos del mismo elemento, b) una molécula diatómica que contenga átomos de diferentes elementos, c) una molécula poliatómica que contenga átomos del mismo elemento, d) una molécula poliatómica que contenga átomos de diferentes elementos.
- 2.35 Indique el número de protones y electrones de cada uno de los siguientes iones comunes: Na^+ , Ca^{2+} , Al^{3+} , Fe^{2+} , I^- , F^- , S^{2-} , O^{2-} y N^{3-} .
- 2.36 Indique el número de protones y electrones de cada uno de los siguientes iones comunes: K^+ , Mg^{2+} , Fe^{3+} , Br^- , Mn^{2+} , C^{4-} , Cu^{2+} .

Fórmulas químicas

Preguntas de repaso

- 2.37 ¿Qué representa una fórmula química? ¿Cuál es la proporción de los átomos en las siguientes fórmulas moleculares? a) NO, b) NCl_3 , c) N_2O_4 , d) P_4O_6 .
- 2.38 Defina fórmula molecular y fórmula empírica. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las fórmulas empírica y molecular de un compuesto?

- 2.73 En la siguiente tabla se indica el número de electrones, protones y neutrones de los átomos o iones de algunos elementos. Conteste lo siguiente: a) ¿Cuáles de las especies son neutras? b) ¿Cuáles están cargadas negativamente? c) ¿Cuáles tienen carga positiva? d) ¿Cuáles son los símbolos convencionales de todas las especies?

Átomo o ion del elemento	A	B	C	D	E	F	G
Número de electrones	5	10	18	28	36	5	9
Número de protones	5	7	19	30	35	5	9
Número de neutrones	5	7	20	36	46	6	10

- 2.83 Complete los espacios en blanco de la siguiente tabla:

Símbolo		$^{54}_{26}\text{Fe}^{2+}$			
Protones	5			79	86
Neutrones	6		16	117	136
Electrones	5		18	79	
Carga neta			-3		0

Tarea 4

2.10) Porque el número atómico es el total de protones que posee, es decir que esto define al elemento y por lo tanto no puede cambiar, pero hay otras cualidades que pueden cambiar al elemento, tal como los isótopos, que pueden poseer más o menos electrones y neutrones por lo tanto su masa va a cambiar.

2.11) Isótopos

2.12) A = masa atómica, número de protones y neutrones
 Z = número atómico, cantidad de electrones o protones

2.13) Neutrones = 28
 Protones = 28 + = 56 masa atómica

2.14) $^{234}_{94}\text{Pu}$
 $P = 94$
 $N = 140$
 $e = 94$

2.15)		P	N
	^3_2He	2	1
	^4_2He	2	2
	$^{24}_{12}\text{Mg}$	12	12
	$^{25}_{12}\text{Mg}$	12	13
	$^{48}_{22}\text{Ti}$	22	26
	$^{79}_{35}\text{Br}$	35	44
	$^{195}_{78}\text{Pt}$	78	117

2.76)

	P	N	$\bar{e}$
⁷⁵ ₇ N	7	8	7
³³ ₁₆ S	16	17	16
⁶³ ₂₉ Cu	29	34	29
⁸⁴ ₃₈ Sr	38	46	38
¹³⁰ ₅₆ Ba	56	74	56
¹⁸⁶ ₇₄ W	74	112	74
²⁰² ₈₀ Hg	80	122	80

2.77) a) Na

b) Ni

2.78) a) W

b) Hg

2.32) la b

2.33) NH_3 = compuesto

N_{+2} = elemento

Sg = elemento

NO = compuesto

CO = compuesto

CO₂ = compuesto

H₂ = elemento

SO₂ = compuesto

2.34) a) O₂, H₂

b) CO, MgO

c) CO₂, NH₄

d) LiOH, H₃PO₄

Oxígeno, hidrógeno

Monóxido de carbono, óxido de magnesio

Dióxido de carbono, amoníaco

Hidróxido de litio, ácido fosfórico

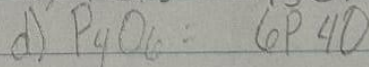
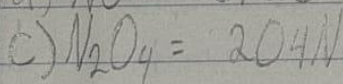
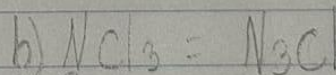
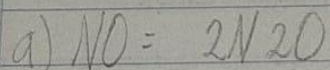
2.35)

	P	$\bar{e}$
Na^+	11	10
Ca^{2+}	20	18
Al^{3+}	13	10
Fe^{2+}	26	24
I^-	53	54
F^-	9	10
S^{2-}	16	18
O^{2-}	8	10
N^{3-}	7	10

2.36)

	P	$\bar{e}$
K^+	19	18
Mg^{2+}	12	9
Fe^{3+}	26	23
Br^-	35	36
Mn^{2+}	25	23
C^{4-}	6	10
Cd^{2+}	29	27

2.37) La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula.



2.38) **Fórmula molecular:** indica el número y tipo de átomos distintos presentes en la molécula. Es la cantidad real de átomos que conforman una molécula.

Fórmula empírica: nos muestra la proporción entre los átomos de un compuesto químico.

Diferencias: la fórmula empírica nos informa únicamente de la proporción de átomos en un compuesto y la fórmula molecular nos informa de los átomos que hay en una molécula.

2.73) a) A, F

b) B, e,

c) C, D

d) B, N, K, Zn, Br, B⁻, F

2.83)

Símbolo	$^{11}_5\text{B}$	$^{54}_{26}\text{Fe}^{2+}$	$^{31}_{15}\text{P}^{-3}$	$^{196}_{79}\text{Au}$	$^{222}_{86}\text{Rn}$
Protones	5	26	15	79	86
Neutrones	6	28	16	117	136
Electrones	5	24	18	79	86
Carga/Nota	0	+2	-3	0	0